

市场一致预期数据应用专题

方正证券研究所证券研究报告

金融工程研究报告

金融工程专题
2013.11.29

分析师：夏子衍

执业证书编号：S1220513090001

TEL: 010-68585869

Email: xiaziyan@foundersc.com

联系人：王滔

TEL: 010-68584823

Email: wangtao@foundersc.com

投资要点：

一致预期数据兼具了基本面性质（公司经营状况预期）和技术面性质（数据变动反映分析师情绪变动）。在众多分析师一致预期下，投资者会产生羊群效应，大量买入或者大量卖出，从而使得某股票持续上涨或者持续下跌。通过一致预期数据所构造的反映市场情绪的指标体系一定程度上可以有效的揭示市场的运行特征，从而进行股票的筛选和市场情绪的把握。

※ 市场一致预期数据应用：量化选股

基于一致预期原理，采用 EM 指标体系，围绕市场分析师研究报告等相关数据进行模型构建、选取投资组合，以期截取机构投资者采纳分析师研究报告意见转换成相应市场行为所产生的收益。

组合业绩表现	多头组合（四只标的）	多头组合（十只标的）	空头组合	HS300
2012 年累计涨跌幅	35.28%	24.36%	-27.89%	7.55%
2013 年累计涨跌幅	43.80%	31.20%	-25.12%	-3.7%
夏普比率	1.39	1.17	——	-0.46
alpha 月度胜率	76%	79%	62%	48%
换手率	27%	33%	19%	——

※ 市场一致预期数据应用：市场情绪判断

净利润预测同比增长率不仅从数值上反映出各行业未来业绩预期成长空间，另一方面数值随着分析师的调整而变动，变动的趋势反映了情绪的变化。以市场50家研究机构，1158只个股未来一年净利润的同比增长率为可比数据样本，市值加权自下而上的统计监测行业及整个市场未来业绩一致预期变化情况，为投资者对市场情绪的判断，提供了参考价值。

市场一致预期净利润同比	2013. 11	2013. 12	近期走势
市场总计	20.60%	20.73%	上调
电子	45.73%	56.77%	上调
农林牧渔	47.08%	48.49%	上调
黑色金属	42.93%	45.13%	上调
信息设备	39.97%	39.63%	向下修正
信息服务	36.53%	36.92%	上调

请务必阅读最后特别声明与免责条款

目录

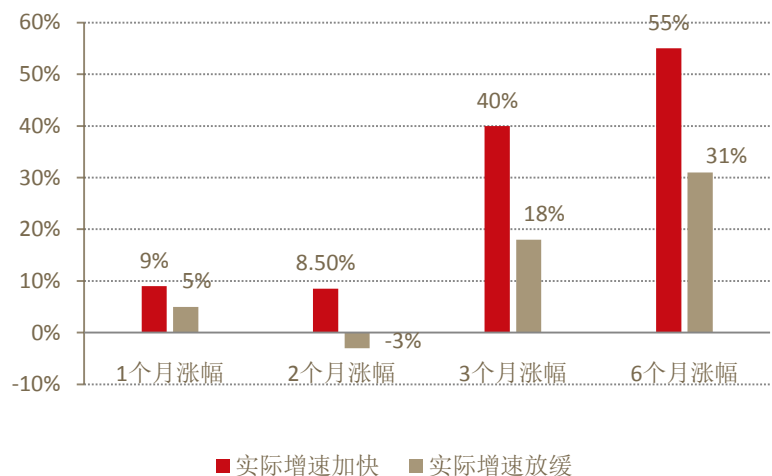
一、	一致预期催化股价变动	3
二、	市场一致预期数据应用：量化选股	3
1.	国外 EM 模型成熟效验一致预期有效性	3
2.	EM 模型 A 股本土化应用	5
三、	市场一致预期数据应用：市场情绪判断.....	8
特别声明：		9
图表 1	一致预期增速加快标的股价涨幅较高.....	3
图表 2	EM 模型 10 年回报率达 4%.....	4
图表 3	EM 模型采用五大指标反映市场情绪	4
图表 4	市场一致预期量化选股策略流程	5
图表 5	多头组合 2013 年表现抢眼累计涨幅达 43.8%	6
图表 6	组合累计涨跌幅趋势图	6
图表 7	多头组合 alpha 月度胜率达 76%	7
图表 8	市场情绪向上微调	8

一、一致预期催化股价变动

一致预期是指市场上分析师对某股票有一致看法，看多或者看空。在众多分析师一致预期下，投资者会产生羊群效应，大量买入或者大量卖出，从而使得某股票持续上涨或者持续下跌。因此通过一致预期数据所构造的反映市场情绪的新指标体系一定程度上可以有效的揭示市场的运行特征，从而进行股票的筛选和市场情绪的把握。

从历史经验来看，市场热衷于追捧一致预期看好的股票，而摒弃预期不好的股票。对于一致预期增长的股票，年报公布后的 1-6 个月表现要明显好于一致预期增速放缓的股票。

图表 1 一致预期增速加快标的股价涨幅较高



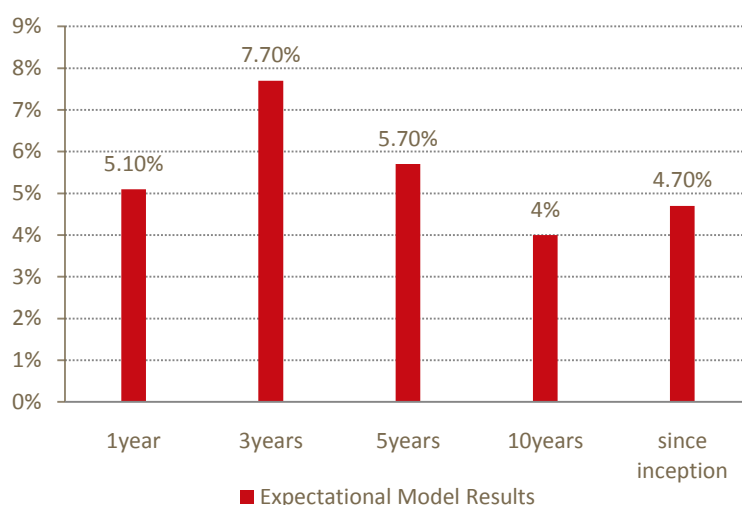
数据来源：《量化策略》 方正证券研究所

二、市场一致预期数据应用：量化选股

1. 国外EM模型成熟效验一致预期有效性

国外很多数量化投资研究机构都会采用一致预期数据构造选股模型，以充分把握市场情绪，从而至少获取可观的阶段性收益。其中比较有名的是Columbine Capital的预期选股模型（Expectational Model, EM）。从该模型的历史表现来看，自设计使用起10年内年超额回报率达到4%，其中三年超额回报率高达7.7%。

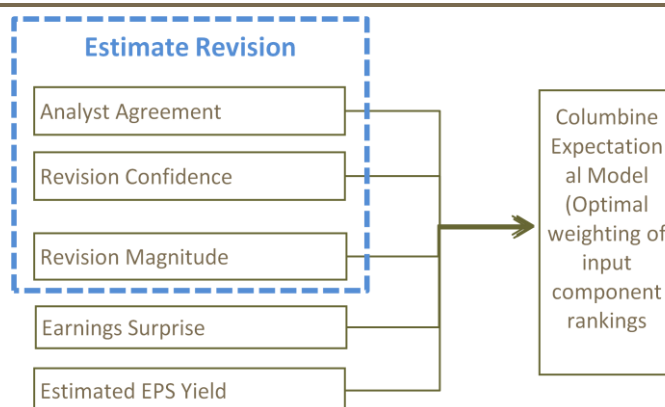
图表 2 EM 模型 10 年回报率达 4%



数据来源: Columbine Capital Services, Inc 方正证券研究所

Columbine Capital 的预期选股模型(EM)主要利用一致预期数据构造五大指标,即分析师预期的一致性指标、分析师调整预期的信心指标、分析师调整预期的幅度指标、超预期水平以及预估的期望回报率等。EM 模型首先将按照各个指标对个股进行打分评级,然后通过Columbine Capital 的最优梯度选股策略来决定各个指标间的关系,从而得到最后的评级,以此作出买入或卖出的指令。这 5 类指标综合性的考虑到市场一致预期的方方面面,从预期一致性的衡量到分析师的信心,从调整幅度到超预期的水平,这些指标都能够充分的衡量市场的看法。对未来预期收益的估计,也反映在模型之中,以此反映市场给予个股估值水平的高低。

图表 3 EM 模型采用五大指标反映市场情绪



数据来源: Columbine Capital Services, Inc 方正证券研究所

2. EM模型A股本土化应用

目前，大陆 A 股市场的机构投资者大多数投资操作都建立在分析师研究报告的基础之上。分析师可以在较短的时间内获得大量上市公司的信息，并且利用自己的专业知识以上市公司过往的业绩和目前市场环境假设为基础给出相应的预测。

分析师判断的价值虽然不会在发布研究报告的当期立刻体现出来，但是经过一段时间后会逐步影响市场，从而推动相应的投资组合在未来一段时间的良好表现。大型机构投资者从收到研究报告到转换成相应的市场行为需要一定的时间，这个中间的时间差与投资者的决策流程有关。

因此我们基于一致预期原理，采用 EM 指标体系，围绕市场分析师研究报告等相关数据进行模型构建、选取投资组合，以期截取机构投资者采纳分析师研究报告意见转换成相应市场行为所产生的收益。

市场一致预期模型选取以下指标因子：

1) 一致性指标因子：模型提取了 50 家研究机构 30 天内盈利预测和投资评级数据对个股综合评级打分。分数越高，分析师越看好个股未来表现。

2) 关注度指标因子：个股关注的分析师数量及变动率，反映出市场的追捧情绪。对个股关注的分析师数量越多，市场对它的了解程度也越深，市场追捧程度也可能更大，反应的市场情绪更加合理和准确。分析师关注数量越少，一致预期可信度会相对较低，并不能确定股票质地不好，仅反应市场追捧度较低。

3) 信心指标因子：分析师在调整个股评级的信心，反映分析师对个股评级及盈利预测的调整状况。其中包括调整评级数量及幅度。

分别按照各指标因子对个股进行打分后，给予每个指标一定的权重，采用综合评估的方法，最终得到个股的总分评级排序。多头选股以全部 A 股为样本股票池，空头选股以两融标的为样本股票池。

图表 4 市场一致预期量化选股策略流程



数据来源：方正证券研究所

根据选股模型，构建以下模拟组合：

每周第一个交易日开盘前选择当日模型排序前四/十只股票标的，等权重以开盘价买入，持有至下周第一个交易日以开盘价卖出，如标的仍在选出的股票池中则继续持有。（剔除开盘一字涨停无法操作标的）。

融券卖空标的同理反方向操作。

1) 多头组合（四只）2012年累计绝对收益达35.28%，2013年年初至10月30日累计绝对收益达43.8%；多头组合（十只）2012年累计绝对收益达24.36%，2013年年初至10月30日累计绝对收益达31.2%；空头组合2012年累计下跌27.89%，2013年年初至10月30日累计下跌25.12%。同期，HS300上涨7.55%和下跌了3.7%。

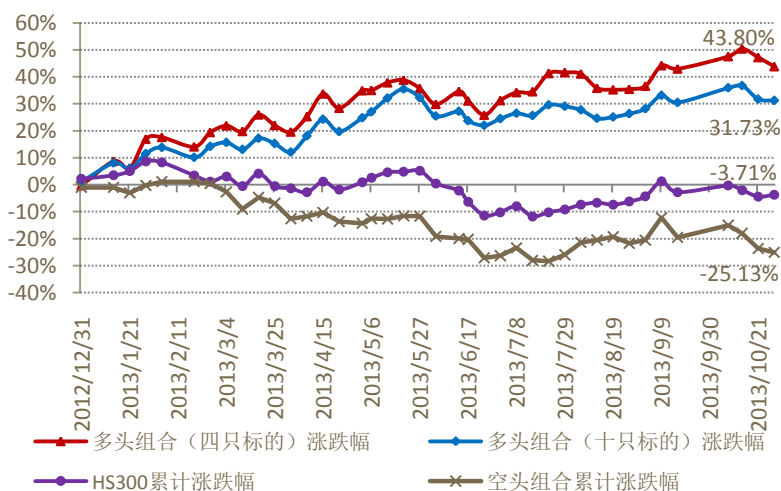
2) 多头四只组合周度换手率24%，平均每两周更换1只标的，具有一定可操作性；多头十只组合周度换手率33%，平均每周更换2-3只标的，操作性略差，但组合中标的股价近期上涨为大概率事件，组合可作为样本池参考。

图表 5 多头组合 2013 年表现抢眼累计涨幅达 43.8%

组合业绩表现	多头组合（四只标的）	多头组合（十只标的）	空头组合	HS300
2012 年累计涨跌幅	35.28%	24.36%	-27.89%	7.55%
2013 年累计涨跌幅	43.80%	31.20%	-25.12%	-3.7%
夏普比率	1.39	1.17	——	-0.46
alpha 月度胜率	76%	79%	62%	48%
换手率	27%	33%	19%	——

数据来源：方正证券研究所

图表 6 组合累计涨跌幅趋势图



数据来源：方正证券研究所

图表 7 多头组合 alpha 月度胜率 76%

四只标的组合	看多组合收益	HS300 收益	看多组合超额收益	alpha 收益
2013.1	16.88%	8.65%	8.23%	+
2013.2	2.52%	-7.50%	10.02%	+
2013.3	2.59%	-1.71%	4.30%	+
2013.4	6.40%	-1.29%	7.69%	+
2013.5	7.27%	7.00%	0.27%	+
2013.6	-9.85%	-16.55%	6.70%	-
2013.7	15.89%	-0.35%	16.24%	+
2013.8	-6.17%	5.51%	-11.68%	-
2013.9	7.52%	4.11%	3.41%	+
2013.10	0.86%	-1.47%	2.33%	+
累计	43.90%	-3.59%	47.50%	

十只标的组合	看多组合收益	HS300 收益	看多组合超额收益	alpha 收益
2013.1	11.50%	8.65%	2.85%	+
2013.2	2.69%	-7.50%	10.19%	+
2013.3	1.08%	-1.71%	2.79%	+
2013.4	4.44%	-1.29%	5.73%	+
2013.5	12.59%	7.00%	5.59%	+
2013.6	-10.28%	-16.55%	6.27%	+
2013.7	7.06%	-0.35%	7.41%	+
2013.8	2.73%	5.51%	-2.78%	-
2013.9	4.16%	4.11%	0.05%	+
2013.10	0.73%	-1.47%	2.20%	+
累计	36.70%	-11.39%	33.42%	

看空组合	看空组合跌幅	HS300 收益	看空组合超额跌幅	alpha 收益
2013.1	-0.27%	8.65%	-8.92%	+
2013.2	0.67%	-7.50%	8.17%	-
2013.3	-7.28%	-1.71%	-5.58%	+
2013.4	-6.81%	-1.29%	-5.52%	+
2013.5	2.02%	7.00%	-4.98%	+
2013.6	-15.45%	-16.55%	1.10%	-
2013.7	1.14%	-0.35%	1.49%	-
2013.8	4.20%	5.51%	-1.31%	+
2013.9	2.20%	4.11%	-1.91%	+
2013.10	-5.58%	-1.47%	-4.11%	+
累计	-25.16%	-3.59%	-21.57%	

数据来源：方正证券研究所

三、市场一致预期数据应用：市场情绪判断

一致预期数据兼具了基本面性质（公司经营状况预期）和技术面性质（数据变动反映分析师情绪变动）。净利润预测同比增长率不仅从数值上反映出各行业未来业绩预期成长空间，另一方面数值随着分析师的调整而变动，变动的趋势反映了情绪的变化，为投资者对市场情绪的判断，提供了参考价值。

以市场50家研究机构，1158只个股未来一年净利润的同比增长率为可比数据样本，市值加权自下而上的统计监测行业及整个市场未来业绩一致预期变化情况进而判断市场情绪。

为确保数据样本可比性，对市场全部A股进行以下条件筛选，最终确定1158只可比样本标的：

- 1) 保留每月份均可提取出有效市场一致预期数据个股，剔除数据残缺标的。
- 2) 剔除因并购重组业绩发生巨大变化标的。
- 3) 剔除因转亏为盈及转盈为亏数据失真标的。

图表 8 市场情绪向上微调

市场一致预期净利润同比	2013. 7	2013. 8	2013. 9	2013. 10	2013. 11	2013. 12	近期走势
电子	40.93%	39.77%	41.28%	43.13%	45.73%	56.77%	上调
农林牧渔	38.59%	39.33%	43.68%	45.32%	47.08%	48.49%	上调
黑色金属	30.89%	29.66%	30.65%	39.65%	42.93%	45.13%	上调
信息设备	32.15%	32.67%	35.64%	37.16%	39.97%	39.63%	向下修正
信息服务	32.64%	33.31%	33.85%	34.32%	36.53%	36.92%	上调
机械设备	30.31%	31.07%	31.69%	32.14%	34.54%	35.62%	上调
轻工制造	32.17%	31.93%	32.50%	31.96%	32.70%	32.23%	向下修正
化工	22.17%	21.78%	24.88%	26.61%	28.58%	29.53%	上调
交运设备	23.39%	29.05%	29.44%	25.98%	26.39%	29.23%	上调
医药生物	28.33%	29.00%	28.97%	28.45%	27.55%	27.88%	上调
房地产	26.19%	25.85%	25.63%	25.40%	25.50%	25.19%	向下修正
建筑建材	24.17%	23.46%	23.59%	23.78%	24.49%	25.06%	上调
餐饮旅游	20.14%	20.82%	21.55%	22.54%	24.16%	24.48%	上调
纺织服装	21.59%	21.16%	21.52%	21.61%	23.99%	24.36%	上调
有色金属	21.69%	22.80%	20.09%	14.77%	13.75%	22.78%	上调
家用电器	19.01%	19.60%	19.81%	19.98%	20.37%	21.11%	上调
市场总计	20.00%	20.13%	16.34%	20.14%	20.60%	20.73%	上调
食品饮料	20.14%	19.65%	19.68%	18.54%	18.22%	18.62%	上调
商业贸易	19.18%	18.64%	18.23%	16.44%	17.82%	17.95%	上调
公用事业	19.51%	19.95%	17.82%	17.14%	16.83%	17.15%	上调
金融服务	14.53%	14.49%	14.61%	14.09%	14.01%	14.13%	上调
交通运输	14.05%	14.41%	13.63%	12.80%	12.48%	12.11%	向下修正
采掘	9.09%	8.81%	8.73%	7.85%	7.60%	6.38%	向下修正

数据来源：WIND 方正证券研究所

特别声明：

本报告数据源自 WIND 资讯，投资建议是数量化模型自动计算的结果，投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

买入：预期未来6个月内相对沪深 300 指数涨幅 20%以上；
增持：预期未来6个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间；
中性：预期未来6个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10%；
减持：预期未来6个月内相对沪深 300 指数下跌 10%以上。

行业投资评级的说明：

增持：预期未来6个月内相对沪深 300 指数涨幅 10%以上；
中性：预期未来6个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10%之间；
减持：预期未来6个月内相对沪深 300 指数下跌 10%以上。

	北京	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼（100037）	湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼（410015）
电话：	(8610) 68584820	(86731) 85832351
传真：	(8610) 68584803	(86731) 85832380
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com